

第二章 随机变量

第一讲 随机变量的定义

危佳钦

✉ jqwei@stat.ecnu.edu.cn



華東師範大學·統計
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

引例

- ▶ 掷一颗骰子，出现的点数 X
1, 2, 3, 4, 5, 6

引例

- ▶ 掷一颗骰子, 出现的点数 X
 $1, 2, 3, 4, 5, 6$
- ▶ n 个产品中的不合格品个数 Y
 $0, 1, 2, \dots, n$

引例

- ▶ 掷一颗骰子，出现的点数 X
 $1, 2, 3, 4, 5, 6$
- ▶ n 个产品中的不合格品个数 Y
 $0, 1, 2, \dots, n$
- ▶ 某商场一天内来的顾客数 Z
 $0, 1, 2, \dots$

引例

- ▶ 掷一颗骰子, 出现的点数 X
 $1, 2, 3, 4, 5, 6$
- ▶ n 个产品中的不合格品个数 Y
 $0, 1, 2, \dots, n$
- ▶ 某商场一天内来的顾客数 Z
 $0, 1, 2, \dots$
- ▶ 某种型号电视机的寿命 T $[0, \infty)$

随机变量的定义

Definition 1

设 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 和 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 是两个可测空间, X 是 Ω_1 到 Ω_2 上的映射, 若对任意的 $B \in \mathcal{F}_2$, $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1$ 成立, 则称 X 是由 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 到 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 上的可测映射, 简记为 $X \in \mathcal{F}_1/\mathcal{F}_2$.

Definition 2

若 X 是由可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的可测映射, 称 X 为**随机变量**(常简称为r.v.).

Definition 2

若 X 是由可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的可测映射, 称 X 为**随机变量**(常简称为r.v.).

Theorem 3

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为某一可测空间, X 是定义在 Ω 上的实值函数, 则 X 是随机变量当且仅当对任意的实数 x , $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$.

Definition 2

若 X 是由可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的可测映射, 称 X 为**随机变量**(常简称为r.v.).

Theorem 3

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为某一可测空间, X 是定义在 Ω 上的实值函数, 则 X 是随机变量当且仅当对任意的实数 x , $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$.

由波莱尔 σ -代数的定义可知.

Example 4

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为某一可测空间, c 为一实数。对任意 $\omega \in \Omega$, 定义 $X(\omega) = c$, 则 X 是一个 (常数值) 随机变量.

Example 4

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为某一可测空间, c 为一实数。对任意 $\omega \in \Omega$, 定义 $X(\omega) = c$, 则 X 是一个 (常数值) 随机变量.

对于所有 $x \in \mathbb{R}$, 若 $x < c$, 则

$$\{x \in \Omega : X(\omega) \leq x\} = \emptyset \in \mathcal{F};$$

若 $x \geq c$, 则

$$\{x \in \Omega : X(\omega) \leq x\} = \Omega \in \mathcal{F},$$

Bernoulli随机变量

Example 5

抛掷一枚均匀的硬币, $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$. 定义

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega = H; \\ 0, & \text{若 } \omega = T. \end{cases}$$

则 X 为随机变量.

Bernoulli随机变量

Example 5

抛掷一枚均匀的硬币, $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$. 定义

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega = H; \\ 0, & \text{若 } \omega = T. \end{cases}$$

则 X 为随机变量.

$$\text{由 } \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < 0, \\ \{T\}, & 0 \leq x < 1, \\ \Omega, & x \geq 1 \end{cases} \in \mathcal{F} \text{ 知 } X \text{ 为随机变量.}$$

Bernoulli随机变量

Example 5

抛掷一枚均匀的硬币, $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$. 定义

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega = H; \\ 0, & \text{若 } \omega = T. \end{cases}$$

则 X 为随机变量.

$$\text{由 } \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < 0, \\ \{T\}, & 0 \leq x < 1, \\ \Omega, & x \geq 1 \end{cases} \in \mathcal{F} \text{ 知 } X \text{ 为随机变量.}$$

称只有两个可能取值的随机变量为**Bernoulli随机变量**.

Example 6

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, $A \in \mathcal{F}$. 定义

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega \in A; \\ 0, & \text{若 } \omega \in \bar{A}. \end{cases}$$

则 1_A 是一个Bernoulli随机变量(通常称 1_A 为事件 A 的示性函数). 特别注意到 $A = \{\omega \in \Omega : 1_A(\omega) = 1\}$.

Example 6

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, $A \in \mathcal{F}$. 定义

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega \in A; \\ 0, & \text{若 } \omega \in \bar{A}. \end{cases}$$

则 1_A 是一个Bernoulli随机变量(通常称 1_A 为事件 A 的示性函数). 特别注意到 $A = \{\omega \in \Omega : 1_A(\omega) = 1\}$.

$$\text{因为 } \{\omega \in \Omega : 1_A(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < 0, \\ \bar{A}, & 0 \leq x < 1, \\ \Omega, & x \geq 1 \end{cases} \in \mathcal{F}.$$

注意:

(1) 随机变量是函数, 定义域为 Ω , 值域为 $(-\infty, \infty)$.

注意:

- (1) 随机变量是函数, 定义域为 Ω , 值域为 $(-\infty, \infty)$.
- (2) $\{X = k\}$ 和 $\{a < X \leq b\}$ 为随机事件.

注意:

(1) 随机变量是函数, 定义域为 Ω , 值域为 $(-\infty, \infty)$.

(2) $\{X = k\}$ 和 $\{a < X \leq b\}$ 为随机事件.

(3) $\{X = k\} = \{X \leq k\} - \{X < k\}$, $\{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} - \{X \leq a\}$,

$\{X \leq a\} = \Omega - \{X > a\}$, $\dots$

注意:

(1) 随机变量是函数, 定义域为 Ω , 值域为 $(-\infty, \infty)$.

(2) $\{X = k\}$ 和 $\{a < X \leq b\}$ 为随机事件.

(3) $\{X = k\} = \{X \leq k\} - \{X < k\}$, $\{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} - \{X \leq a\}$,

$\{X \leq a\} = \Omega - \{X > a\}$, $\dots$

(4) 同一样本空间可以定义不同的随机变量.

Example 7

掷硬币 $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$, 则 $Y(\omega) = 1_{\{T\}}(\omega)$ 也是一个随机变量.

Example 7

掷硬币 $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$, 则 $Y(\omega) = 1_{\{T\}}(\omega)$ 也是一个随机变量.

与例5中的 X 不同.

Example 8

设 $\Omega = \{a, b, c\}$ 为样本空间, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{b\}, \{a, c\}\}$ 为事件域. 定义 $X(\omega) = 1_{\{b\}}(\omega) + 2 \cdot 1_{\{c\}}(\omega)$, 则 X 不是随机变量.

Example 8

设 $\Omega = \{a, b, c\}$ 为样本空间, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{b\}, \{a, c\}\}$ 为事件域. 定义 $X(\omega) = 1_{\{b\}}(\omega) + 2 \cdot 1_{\{c\}}(\omega)$, 则 X 不是随机变量.

因为 $\{X \leq 0\} = \{a\} \notin \mathcal{F}$.